# POC: Maturity Wall Simulator-ו מחקר · Case 02

*לפי תבנית "מסמך מחקר ו-POC" של מגשימים: מחקר בסיסי, חמישה פיצ'רים מרכזיים, וה-POC הראשון (יעדים, תכנית, דיזיין, מימוש ומסקנות). כל POC נכתב בפייתון, הורץ בפועל, והמספרים כאן הם הפלט שלו. בכל POC מצוין במפורש מה אמיתי ומה מדומה.*

## מחקר בסיסי: רצף האירועים

- **טעינה:** המערכת מורידה את רשימת האג"ח של מדינה ממקור רשמי (לכל אג"ח: סכום, קופון, תאריך הנפקה, תאריך פקיעה) ואת עקום התשואות הנוכחי.
- **בדיקת שלמות:** סכום כל האג"ח מושווה לחוב הסחיר שהמדינה מדווחת. פער מעל סף עוצר את הטעינה ומסמן אותה.
- **בניית הקיר:** האג"ח מקובצות לפי שנת פקיעה. כל לבנה בקיר היא אג"ח עם הקופון שלה.
- **הרצת תרחיש:** המשתמש בוחר מסלול תשואות עתידי. בכל שנה, המנוע מוציא את האג"ח שפוקעות, מנפיק במקומן אג"ח חדשות בתשואת השוק של אותה שנה, מוסיף את הגירעון הראשוני, ומחשב את תשלומי הריבית ואת החוב.
- **תוצאה:** מסלול שנה אחר שנה של תשלומי ריבית ושל יחס חוב לתמ"ג, וסימון השנה שבה הריבית האפקטיבית עוקפת את הצמיחה.

## מחקר בסיסי: רכיבי המערכת

- **Source Adapters:** מתאם לכל משרד חוב, שממיר את הפורמט שלו (API, CSV, Excel) למבנה אחיד.
- **Portfolio Store:** מאגר גרסאות של רשימות האג"ח (DuckDB), כך שאפשר להשוות טעינות לאורך זמן.
- **Rollover Engine:** הליבה. מחזור אג"ח אחר אג"ח לפי תרחיש.
- **Debt Dynamics:** משוואת החוב (stock-flow) ומכונת r מול g.
- **Scenario API ו-Wall View:** שכבת הגשה ותצוגת הקיר האינטראקטיבית.

## מחקר בסיסי: אתגרי אמינות

- **הנחת המחזור:** באיזה אורך תונפק אג"ח שמחליפה אג"ח שפקעה? משרד החוב מחליט על כך כל שנה. אנחנו מניחים שתמהיל ההנפקה נשמר, וחושפים את ההנחה כפרמטר.
- **אג"ח צמודות מדד:** הקופון שלהן משתנה עם האינפלציה. ב-POC לא נכללו.
- **איכות הנתונים:** אם המתאם קרא שורה לא נכון, כל התחזית זזה. בדיקת השלמות היא קו ההגנה הראשון.

## מחקר בסיסי: השוואה למתחרה מוביל (IMF DSA)

- **רמת פירוט:** IMF עובד ברמת חוב מצרפי עם פרופיל פקיעות מקורב. אנחנו עובדים אג"ח אחר אג"ח.
- **תדירות:** IMF מעדכן במסגרת דוח שנתי למדינה. אנחנו מתעדכנים עם כל פרסום של משרד החוב.
- **שקיפות:** תבנית ה-DSA של IMF פתוחה, אבל דורשת מומחה. אצלנו כל הנחה היא מחוון גלוי.
- **עומק כלכלי:** IMF עדיף בהרבה. הוא כולל תרחישי צמיחה, אינפלציה ומבחני קיצון שאין לנו.

מסקנת ההשוואה: היתרון שלנו הוא בפירוט ובנגישות, לא בכלכלה. ה-POC צריך לבדוק אם הפירוט הזה משנה את התשובה, או שהקירוב המצרפי מספיק.

## מחקר בסיסי: סוגיה אתית

תחזית חוב פומבית למדינה אמיתית יכולה להשפיע על השוק, במיוחד בזמן לחץ. כלי שמראה "צרפת תגיע ל-160% חוב" עלול להיקרא כנבואה ולא כתרחיש. מענה: כל תוצאה מוצגת כתרחיש מותנה ("אם התשואות יישארו כך"), עם ההנחות לצידה, ובלי ציון או דירוג למדינה.

## חמישה פיצ'רים מרכזיים

- **טעינת רשימת אג"ח:** קלט: קובץ או API של משרד החוב. פלט: רשימה אחידה של אובייקטי Bond. איך: מתאם לכל מקור, נרמול תאריכים ומטבעות, בדיקת שלמות מול החוב המדווח.
- **מנוע המחזור:** קלט: רשימת Bond, מסלול תשואות, תמהיל הנפקה, גירעון ראשוני. פלט: מסלול שנתי של ריבית וחוב. איך: לולאה שנתית שמוציאה פוקעות ומנפיקה חדשות בתשואת השוק.
- **מכונת r מול g:** קלט: מסלול הריבית האפקטיבית ותחזית צמיחה. פלט: השנה שבה r עוקף את g, והעודף הראשוני הדרוש לייצוב. איך: משוואת stock-flow.
- **קיר הפקיעות:** קלט: רשימת Bond ותרחיש. פלט: תרשים לבנים לפי שנה, צבוע לפי קפיצת הקופון. איך: D3, עדכון חי עם המחוון.
- **השוואת שיטות:** קלט: אותו תרחיש. פלט: שלושה מסלולים (אג"ח אחר אג"ח, ריבית קפואה, קפיצה מיידית) על אותו גרף. איך: הרצה של שלושת המנועים במקביל.

## ה-POC: שאלת המחקר

האם חישוב אג"ח אחר אג"ח נותן תשובה שונה באופן משמעותי מהקירובים המצרפיים המקובלים? אם לא, אין לפרויקט סיבה להתקיים.

## ה-POC: יעדים

- לבנות מנוע מחזור שעובד אג"ח אחר אג"ח, ולוודא שאין בו "דליפות" (החוב בסוף שווה לחוב בהתחלה פלוס הגירעונות).
- **להשוות אותו לשני קירובים מצרפיים מקובלים:** "ריבית קפואה" (החוב כולו ממשיך לשלם את הריבית האפקטיבית של היום) ו"קפיצה מיידית" (החוב כולו עובר מיד לריבית השוק, התרגיל של The Economist).
- למדוד את הפער בתשלומי הריבית בשנים 2027 עד 2036, בשלושה תרחישי תשואה.
- **לבדוק את המנוע מול מספר ידוע:** העודף הראשוני הדרוש לצרפת לפי The Economist (כ-1.8% מהתמ"ג).

## ה-POC: טכנולוגיות וגבולות

- Python טהור, בלי ספריות חיצוניות, כדי שירוץ בדפדפן ב-Pyodide.
- **גבול חשוב:** רשימת האג"ח מדומה. בנינו אותה בסימולציה של 35 שנות הנפקה למדינה בסגנון צרפת: גירעונות היסטוריים מסוגננים (כולל קפיצה ב-2009 וב-2020), מסלול תשואות מסוגנן ל-10 שנים, ותמהיל הנפקה קבוע מאג"ח לשנה ועד אג"ח ל-30 שנה. התוצאה: 63 אג"ח, חוב של 115.5% מהתמ"ג, ריבית אפקטיבית של 2.43%. זו לא רשימת האג"ח האמיתית של צרפת.
- **מחוץ לגבולות:** אג"ח צמודות מדד, חוב בריבית משתנה, מטבע חוץ, ממשק משתמש.

## ה-POC: תרשים זרימה

רשימת אג"ח מדומה ← בדיקת שלמות ← [מנוע אג"ח אחר אג"ח | קירוב "קפואה" | קירוב "קפיצה"] ← אותו תרחיש תשואה וגירעון ← השוואת מסלולי ריבית וחוב ← דוח.

## ה-POC: תוצאות

- **חומת הפקיעות לא אחידה:** בשנים 2027 עד 2031 פוקעים בכל שנה בין 9% ל-11% מהתמ"ג, ואחר כך הקיר יורד ל-5.8% עד 7.6%. החוב שפוקע עד סוף 2028 נושא קופון ממוצע של 2.06% בלבד, כלומר כמעט כולו יוחלף ביוקר.
- **תרחיש "התשואות נשארות" (3% ל-10 שנים):** ב-2031 תשלומי הריבית לפי אג"ח אחר אג"ח הם 3.82% מהתמ"ג. הקירוב הקפוא אומר 3.07% (הערכת חסר של כשלושת רבעי נקודת אחוז מהתמ"ג), והקפיצה המיידית אומרת 4.26%. ב-2036 החוב מגיע ל-157% לפי אג"ח אחר אג"ח, לעומת 150% ו-161% בקירובים.
- **תרחיש "עלייה של נקודת אחוז":** ב-2036 תשלומי הריבית מגיעים ל-6.3% מהתמ"ג והחוב ל-164%. הקירוב הקפוא, שאינו רגיש לתשואות בכלל, ממשיך לומר 150%.
- **התוצאה המפתיעה ביותר, תרחיש "ירידה של נקודת אחוז":** הקפיצה המיידית אומרת שתשלומי הריבית יורדו (מ-2.75% ל-2.56% מהתמ"ג בשנה הראשונה). המנוע אג"ח אחר אג"ח אומר שהם עולים בכל מקרה, מ-2.75% ל-3.19% ב-2031 ול-3.6% ב-2036. הסיבה: החוב הישן נושא קופונים נמוכים עוד יותר מריבית השוק החדשה. גם אם התשואות יירדו, החשבון עדיין עולה.
- **בדיקה מול מספר ידוע:** לפי הנוסחה, אם כל החוב ממוחזר ב-3.5% עם צמיחה נומינלית של 2%, נדרש עודף ראשוני של 1.7% מהתמ"ג כדי לייצב את החוב. The Economist הגיע לכ-1.8% על צרפת האמיתית. אותו סדר גודל, מה שמעיד שהמנוע מתנהג נכון.

## ה-POC: מה אמיתי ומה מדומה

אמיתי: מנגנון המחזור, משוואת החוב, וההשוואה בין שלוש השיטות על אותו קלט. מדומה: רשימת האג"ח, מסלול התשואות ההיסטורי, והצמיחה. לכן המספרים המדויקים לא אומרים כלום על צרפת. מה שכן אפשר להסיק: הפער בין השיטות גדול מספיק כדי לשנות מסקנה (עד שלושת רבעי נקודת אחוז מהתמ"ג בשנה), ותרחיש הירידה מראה שקירוב שגוי יכול לתת אפילו את הכיוון ההפוך.

## ה-POC: מסקנות

✅ הקונספט הוכח. הפירוט ברמת אג"ח משנה את התשובה, לא רק את הדיוק. אבל ההשוואה הוגנת רק חלקית: השווינו מול שני קירובים פשוטים, ולא מול מודל ה-DSA המלא של IMF, שכבר מתחשב בפרופיל הפקיעות בצורה מקורבת. השאלה הפתוחה לאפיון: כמה מהיתרון שמצאנו נשאר מול הכלים המקצועיים, ולא רק מול התרגיל המחשבתי.